

Find all places where the original method is called. In these places, place
.a call for one of the new parameter-dependent variants
.When no calls to the original method remain, delete it

Replace Parameter with Explicit Methods 🏷️

تعریف ساده

متدی که بر اساس مقدار یه پارامتر رفتارش عوض میشه رو به چندین متد مجزا با اسمهای واضح بشکن.

مشکل 🧠

csharp

```
// ❌ یه متد که بر اساس پارامتر، کارهای مختلف انجام میده
void SetValue(string name, int value)
{
    if (name.Equals("height"))
    {
        ;height = value
        ;return
    }
    if (name.Equals("width"))
    {
        ;width = value
        ;return
    }
}
```

راه حل (Solution) ✅

csharp

```
// هر رفتار، به متد جدا با اسم واضح
void SetHeight(int value)
{
    ;height = value
}

void SetWidth(int value)
{
    ;width = value
}
```

چرا ریفکتور کنیم؟ (Why Refactor)

- متدی که بر اساس پارامتر تغییر رفتار میدهد، حجیم و پیچیده میشه.
- کد غیرمنطقی توی هر شاخه اجرا میشه.
- دیگه نیازی نیست حدس بزنی `SetValue("height", 100)` چیکار می‌کنه. `SetHeight(100)` واضحه.

مزایا (Benefits)

مزیت	توضیح
خوانایی	<code>SetHeight(100)</code> از <code>SetValue("height", 100)</code> خیلی واضح‌تره
IntelliSense	IDE بهت نشون میده چه متدهایی وجود داره
Type Safety	نمی‌تونی اشتباهی <code>SetValue("height", 100)</code> بنویسی

When Not to Use (کی استفاده نکنیم)

اگه متد به ندرت تغییر می‌کنه و شرط جدیدی بهش اضافه نمیشه، می‌تونی همون رو نگه داری.

How to Refactor

چطور ریفکتور کنیم



قدم

توضیح

۱	برای هر شاخه از متد، یه متد جداگونه بساز
۲	تمام جاهایی که متد اصلی صدا زده شده رو پیدا کن
۳	توی اون جاها، بجای متد اصلی، متد جدید رو صدا بزن
۴	وقتی دیگه هیچجا متد اصلی صدا زده نشد، حذفش کن

تمرین

این کد رو با **Replace Parameter with Explicit Methods** ریفکتور کن:

csharp

```
public class Calculator
{
    public int DoOperation(string operation, int a, int b)
    {
        if (operation.Equals("add"))
            ;return a + b

        if (operation.Equals("subtract"))
            ;return a - b

        if (operation.Equals("multiply"))
            ;return a * b

        if (operation.Equals("divide"))
        {
            if (b == 0)
                ;()throw new DivideByZeroException
            ;return a / b
        }

        ;("عملیات نامعتبر")throw new Exception
    }
}
```

```
{  
  {
```

راهنمایی: ۴ تا متد جدا بساز: Divide , Multiply , Subtract , Add
بفرست تا بررسی کنیم! 🙌